

A Packing of 97 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 97 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.714971. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.713271, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 97 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.714971 \dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 97$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.713271, obtained by deleting 1 of the 98 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 97/96 = 1.751389$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N97.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 239 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

214371463129530600017211789972341703814735685402075882280190408025054691
238835247076474482054539

denominator:

125000000000130379206642172706268597711834941058916842864685028016547102
805159373278895861921885

B Coordinates

97 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N97.txt`.

210864981351 353007085746	21475384193 -53782927422	-158039789337 308657222262	344876956493 81557334431
191052722065 -257395281349	-269662271465 162085376531	86942052015 -65137505968	-385949336484 337591611063
316706803567 124462548114	-87183716085 696548638031	-149819328438 63812793292	-221276347717 -93075149734
-400827298127 -281510338513	-307081405424 332270932632	-4822933539 242361902558	373224171334 212297623279
-173765877648 -94460083355	-217657957409 189985359174	347503304380 12275212856	-184025510909 344462213763
-190778348609 156589443236	89640943607 -222144355905	-554892731537 144956641266	-249090456990 -631263952
-567177844334 162956641613	-423903021338 4759604482	-92668070271 -73864896263	-83684856984 -29108102092
-108213586521 -435590453787	61045887465 -67855747851	-408972781884 -513993496747	100339904472 626601437705
168628091518 -77494011466	-363661195545 -91153122994	296210597451 29231073261	-222889374266 -248695201573
254681624093 198801770068	73118570 -308615232651	160592771527 -208377245613	437562213938 -147906637515
-154795808198 382213761078	-492480722475 -133754235875	121948872432 -61420829039	-121380003748 -200093444967
-150852947271 99805937253	113057720547 -298746730242	-294823433874 -283424529021	63060544980 -494909872502
-190011820074 251484738918	29257026953 371161807200	-53451503910 539255675291	233477524340 358513932649
207295774032 210198949747	143852168090 313475266033	312133721734 -350507847733	148750943102 137248407947
197445441080 -394529563121	-159784364806 134831330444	-29241191731 287767080194	432073493853 -259596435219
-259824430501 500081091342	-76222784935 181640521307	-221356450837 131519783676	165075340322 -40134183243
-198637261773 -2403499465	-176204112412 480979642877	1650263386 -274534829476	-113735318795 -22250963505
190658851121 63833968125	50885406745 -351576777577	-277797648207 -505644349453	79562522793 -167582721751
328344102527 -168266193786	505205657806 79371517011	220392417310 -53148945489	-423296398380 130475586835
-156165404056 197830488081	302234602879 -289726006092	-199167487336 -171166758633	61001796905 -249801109312
202561377555 -248788252647	266596545715 165403689962	-729894938867 11885497138	-366239041921 -45781020838
72712537224 80692287999	176142621038 168527356052	116375796577 -417429004322	287047338226 98135961439
227762591440 -339681172460	-277894182043 34041909570	-130291439783 -86644185541	-85656863703 263071875954
-301933073674 -16813660992	-161504759259 84601636728	91150531287 162688550708	270596228314 536510114570
264194315545 -53493689299	401024740635 365413518205	173530700469 -377889903645	130208592884 -285344468942
-455832035143 -310338628817	311386481236 -429754522374	303278826492 -101436620647	-12910644774 -302793635132
-141776044008 -408402598616	-410460309342 -386641983155	-128508439161 419208137321	-222941319726 -4183892724
473429368561 185515580347	20747394833 254652068230	214811124859 193258868628	171277018353 -376186730775
85598177734 412920753188	-31556868969 361329446525	137373129547 165120826202	-39851753291 -208668007205
-77358107759 -153072521476	63271684895 199709587548	35217236873 -3302148091	326576174525 -123551099931
342536438360 387635508105	-299468054730 260851583797	241143508764 -187131291022	-182276952993 149205089642
-133224851794 -92183030792	179547028745 289070576403	109839621177 249911484775	-124188717229 372076752773
243586470235 -411561188476	94923665464 -193102476750	-112274977154 305589433973	251098446729 127299428519
-88123195750 -158043585659	6338964833 -21388644094	357788719958 295228171934	-343236595273 -99022644576
105196097873 282698253995	11763328064 -127980447604	3895998472 232339065479	-224708958085 -258770300103
324011435631 -556118151328	562976952891 -194745445558	-341729575406 137123850194	564831612010 -58933008958
361255002832 -155190861562	180321356433 -188647176279	167525996479 -353502034496	-336497524557 -222551509247
272657853256 101421242429	-248315151327 -102956590184	-421227247268 -151218613283	151802559293 -402442626555
-24974307317 -160901215134	171829294488 308039799251	-3314093836 -388929574980	246534769574 397385289872
447698342389 37584219641	70355127418 -195364999548	-187196482100 173204782900	17533211093 -255848187484
435671194200 238922305904	24808542763 -483311008379	-188305260236 103466534874	25241051437 396803617404
-203510515460 -2584985489	376286213030 79164517051	246564528027 485418197237	-94769688226 -2116108404723
79153356476 -156957387673	-395761074361 132658597646	298175612466 -147175739080	249299062892 156834062934
-68702666556 -327470545103	248387797443 18941928428	323047687154 -43001341676	-423159826521 -50388259086
-183450261139 84021053461	-441391998602 26028197634	-32388479036 -205209094194	234859777730 249506212232
-22665135690 150134243982	-53795990699 -362843130599	-440404113400 207753888101	89514221306 283931515605
-184489810466 214100267556	-6679467854 -295118833171	134635318030 -114844954244	-305086286897 35275407061
411412208516 -15309837244	-85080263599 547320220721	-264901678312 -40798563150	133264137954 -260732642512
708510810760 125682669468	355549122655 710229527	175570384161 270782846770	-578800646236 -123297095693
-100187855234 138977988819	-167144311710 -116409731377	104012267564 152481243384	-4840596160 111515142810
-41733161249 -32177638427	428300432481 271615833677	-187053746971 -225947560499	39528444247 -282293205791
254586673642 -29072977397	132521510433 37956418620	238573456759 -105421423760	290151482132 -604675811740
65734924697 -344852585023	211269882980 -37089247299	66825839968 175768445851	345353956601 70501427111
56695953208 -636033201087	114940122270 63095366823	82147197959 70195095147	62196029041 123071919596
20802737707 -167162819234	-176775423064 262977848658	-618496317212 -98555415029	310743753835 167022274292
148805719766 40938306963	-96629963706 238020083621	494091579231 -221311696713	156015656383 -517314356475
-96041797304 70992134476	-215112656860 -37158266662	-77750308405 653769326660	-360454619542 8004611764
401457837109 -58557964193	-313852932617 284119553374	-11707517748 -342133340470	-114428319371 356474454193
-53369282991 -455580705367	-188185125638 198425526381	-332162242299 -129973505272	381902196920 208966641977
-119400502341 -353964900895	-564267951358 -114108740567	102096059208 -113768097534	-79508264491 -427781866980
296769966250 135517544804	-137707638267 256447083750	-31518934905 -396971630286	17892211850 -115685797381
16033371518 -68615133387	522949963157 289777837772	-276716642359 -318537756044	-269034295903 -166510884488
-287784959462 53074974937	-73598366641 3370237759	306453951999 -42338279227	238436552832 207678751618
556615241246 261098130978	144856302253 462234309389	215467327743 -99304323812	384400348125 7191879813
-286115218434 -157901643217	67015999057 -189225093558	-235810028585 27063425485	347497434939 363650008215
15917666291 384493215344	-90716739210 272989044290	325037053097 -340514993845	408992138836 -204269363166
-18353667682 -135469375450	-301787037360 173234869849	54894184272 147862802922	17170351897 230690476991

-79663861438 178912806318
-109177926129 84855571290
-54570494876 -317046397441
100568802168 212221097798
242996138959 -119140038998
86136414452 205165689713
-8842973905 -107006082359
-221708562520 -331862481048
-257156468557 -202146375790
62402034155 32338395988
-35370638434 -98576201959
-207754052715 -276320120822
212944320422 172559255077
356074856591 22915329417
90412489548 -400006196302
715452794835 -453849593046
-254146587864 -390266890109
-194447544793 534945091537
469617748684 -11892382123
-186763943854 -217371877559
263234309194 76608390682
-506811415923 -256941175883
116220533234 180790280040
-484661217914 118351407414
-38415873107 362348289606
111221554985 -205355623281
47364751775 -79495575941
-42714458112 -130655000396
140387479807 63143048266
-187420824981 -379102509865
-215918430881 447168916852
113334872036 577815222021
5246723625 177725024409
-268613226394 -94238957880
-511164972333 -561128840549
-368679954177 139215526983
-154076418792 -17412440565
241369129314 215895738281
-68354531247 313962059738
-122700879468 289699084861
52617384964 -388462901690
23522101328 -31606167505
140878738634 54790734624
479380400397 -473837620194
212876625349 48734870170
-2897565378 87248581393
361357582633 -803675873857
91152362056 -123387167091
-14246649224 238415025489
138093573195 -76324179403
41474891743 -307181000194
479777035992 -306102829634
91208658884 -488630748234
-58786599814 -279720456971
144922397031 3429954422619
-58913247990 299234726523
-196108261665 -186668331981
-353313808558 -120783595490
184948469728 366521540984
369214431621 156237227790
140198735599 -20216585082
-592278736947 35608860086
67557113064 393877002486
-228538101077 54951340043
119963079430 237441418004
-200382730854 58587681318
232341872538 475141108100
131232602846 22575614454
276714418361 63260487362
-24639673731 -235694886374
-347345113070 627667396069
-609228203419 -10464746207
-106709201509 -28502292050
391053593232 175670912063
-34249640401 251762156189
-246258854967 83858729974
-54749403699 -6528642788
-48203011701 -601438601018
155158337567 316781382607
236241675692 -89916971871
99345806491 155531109202
-40070027297 312974975452
-102885776191 6236534429
-311496271021 -194790454971
-254832831738 -107440119769
-673849268883 -1127227780
130481048312 -26144063349
309103899191 372603572089
-368655434350 -44508204062
-18223679971 -308635621065
53697344223 47304299
167320531761 -348261854934
-12884499513 120838487055
260936687651 -83952575678
118767312244 4761048257
251135875183 348529277243
-401793420663 8242220602
-490534898083 412272805337
173818989703 -247483143988
-320853703344 -243964064855
160765242551 373261528188
-117085346137 73723289570
172063429291 -407993912157
412668985600 252968157612
264334197380 32801333024
-84115186730 -408906562434
-54264756344 -125834507257
202717409345 432426909421
171667086810 -255385433026
-308900036474 327021807403
-38823809386 -395512938115
210599998 -13365387854
-3139401082 -512019853845
388431076664 -86508742733
-175469779400 -21437802160
-118491231952 -339577501075
-33178939091 -209798108033
-213504315428 -81566385968
438267587515 170249682804
-49915459910 92940568634
-284521495918 46313195791
560877596053 -91521467599
-88201171779 390026578155
-34239981064 -596294285258
-46653622970 42593481385
-118484322389 -150178760946
-8042031972 -37706747508
148281011740 134237551235
-126311891727 -27283792484
-680476583283 98031640333
-296659419423 -401581473553
151166628417 -262631563000
-323533385977 -168443309039
319936949012 -344837639414
34468156630 115085461608
187543406237 -172306255413
-345725075440 -132985568271
184859521937 653213899457
181719278645 278332500084
-123177733367 164819826346
205095410754 60921950499
313019256645 -169499681090
381946320659 -217452412259
182666571954 -15871867395
174586242155 437246318602
-257881458301 82699881067
191661225864 129385597262
-208227929416 68812712496
298203481889 -234485597072
-423929508255 149179482320
-258637178007 138482419693
292790407975 -269783455519
27029955374 183348226598
116096451809 219324717860
-18840476172 365141591294
11253261147 582240978258
-125526310615 -272809268133
329166157567 154695020990
560046128714 -120248348135
-457105782566 -250113994953
-8054548248 -167948421809
224309925398 -25803437576
-264627298442 1062711943
220631927682 -153354341333
111749376478 -359219548011
-322703150363 294389073090
-229986303729 -49801854192
34349472749 2714330436
46782141694 94501897025
113547158784 132236694284
227724302409 -278621265327
-126631574254 45578315847
-630198452328 -166347281631
-186442429136 -374064572523
194205698482 713107402232
28470661447 268665865142
103836384534 -255121319051
50722172448 71897692251
-254814350134 -293250273957
318195100469 -344533216321
-417409476512 -179673429524
302726764544 -368927541842
241977628158 43927600373
32505979729 164568632735
289749306752 -250078137661
177986055399 -2091522589
-336653255332 189470488616
-342138605627 171086604927
-13740703346 -143019793220
97261601829 -9643464225
-6060305009 -571018332979
-425849456886 -442699621612
220667167196 -210070633785
19328180072 46070206545
-413722800089 -60508762846
-306364773830 385439070568
292574090581 319695321122
-383437467100 -220039456297
-342724219052 -2042563848028
-78552980945 -352382330509
304441311711 322024781127
-1660792267 -85678302614
-579950539454 52781024383
103563926105 -519199633940
-92632649765 180784545951
331602710563 -363550925926
-198809325406 -39947084828
-62744546568 47184297076
131969681883 -219117767235
84090668413 162568162938
-261764725021 -90962927130
185953386660 -388300653815
-102377799241 -127808413360
-48680628282 424649333991
-362404072247 23666684544
-85144912332 -245323606057
254561017462 57501045894
-307165413072 213087221633
-60778241463 -721190138030
23510985642 -161180585986
209795050204 94522420706
149835386766 -89757968581
365912547760 -858052353
-341784266982 174242272543
-302909867201 206574061211
472605838972 235831257906
-229956953872 -46324145664
-46040874048 437607061261
162927361635 -85253775393
141322753008 189200450882
-430773626096 102586661745
-298072340923 67419946333
-62313468888 31551965584
-125337639396 -617789301889
-66877963131 269571728392
3063410355 -247998206120
-327399503936 366743520505
-62818559158 -41081474577
319852024826 -80895671020
-201833418130 -247599366096
-631172648390 -171699143679
17822768851 -3968213257
138428745781 187025953232
663458377543 -130690785142
-246864015633 -369555653972
234058471918 167213344863
159833278002 27053971025
21516463358 -148981393866
-64011084617 -246370264715
153116670678 -159175202255
-351125780111 -105231453568
234621267534 175926466351
-219075978840 82637348557
192635050089 -712194877897
-120330155800 -250091549003
134597529982 -229194407687
274497283145 57419393405
-656615012612 -297737255616
147365768905 315369969428
216230937313 -256457475615
217658577486 -458672093460
340851122276 12548019354
-50183060188 75509724743
211795778663 233029279473
14835932382 366381538474
231350300756 -119904443126
-310564026984 425829078627
235562192574 325014604207
196653739881 -73583276939
-31457346780 156892840715
-23660142631 -99864950334
-255060031338 -1300648054
-189985994141 -44242983430
-116689810020 -81847431190
-265893061411 -226910033620
-114252946805 -49968481740
444418763893 299978580687
-300370857643 -32497191090
210197388365 -310280980421
-100064961508 -404897245491
133993888207 367216085063
296130686554 -511066194
113248556689 -198238921215
507240619277 -8955606784
279985298218 -583242846657
259144737133 -195330472370
-57406766635 183156388575
-403091933664 82886131271
212364809721 -169050985219
-438540996569 298382769298
-65750783567 121236440614
-256273074893 -695296770849
-127257860444 -302476607712
34765783750 327966407354
176699290712 107307754617
-203175620896 151157146630
152586029417 -260244710050
-48452202143 -207485488833
107607472407 27925810220
122948003584 -13847759397
-387094183824 178940900087
74919142115 -14035974137
-2067772125512 118797629119
-274000792945 515672589205
717569856147 -30483405003
-10746245417 -166942507070
-1193644005966 -254708451506
-201314523654 -192389446091
7553668233 -492335515224
364468805751 237371083501
-13643130853 -164194177217
396002137634 119519426133
4376864038 478844032848
31972139534 -66484928508
-75349650866 56212274517
95587829827 -25906363277
-75349650866 56212274517
81346148895 108411467605
-93454776248 277201625241
70734636345 -54602383840
-176515465400 -100748345228
-68862857671 -489494451023
357628898532 -229110751527
-213278773577 -38906338047
-358663217261 312882462995
-324701580025 -158743025255
-1040860894885 135747776800
-380024695012 -215118374215
252103368272 -16953220452
403313923349 320302101681
381432248412 -48713053447
89770409115 282671833386
87952032029 -492565200458
-429508719302 115727366838
-21203318687 -4575896145
-474226426627 -30248361333
98742445683 -92576058842
13830650494 -408579296194
184211047834 210258212157
-267887754810 -246455632813
15358998243 210926835153
1221170935698 73084572063
-221304370942 325614104798
40636167748 280693050340
-379219659764 -70814544007
-225054634051 268181467111
111421840995 -598730496075
275480861002 181894236588
-3831839614 262368993837
402086972773 583585167824
139760690026 81054235693
199729906151 -105884382442
27746091515 -247133137865
374447054579 27464410839
-434035593951 249236631274
1945611223626 -14074857845
470404784108 -284705328487
552647050133 196999230970
214641543596 209086985564
179440231440 -276878249066
-139564183995 -250334152596
-164431422325 -347408916610
-76391432300 -73807720621
-275326853529 47218227028
-129231744895 148070143800
73023967447 32483050864
115887798560 -371935607880
-258820720760 -32324118232
-103689414359 352245158767
50663529554 399157081936
-8963101746 -284362566928
557095359313 -233588890701
-356076284378 -317365354925
-89262407993 -303113122248
-348830858562 -376164798732
-354623157369 270135987762
162701594780 34819888543
-298854959242 -91130794909
177184575096 150778055799
57378517814 362659371600
-14831306373 -11945043617
-416119280256 -18406596505
226669305946 61092625498
196095573447 279227956157
-51988341824 -379840306018
81065010697 -391565432522
304408434224 -3530741625
188092510953 179008949069
-185166470652 128208468110
-79465740146 213601851327
157044946373 -187323686208
-395608976286 4711131409
-210379818417 569524153198
-490114447187 53912229751
-336281473167 -264293344478
53846471955 216341201500
-47776229936 277603791526
-10242933605 326646639118
-77102923428 -137395940763
-407066660800 139971426388
263375479133 -12440853344
80495534245 -136817080814
135612470401 -77079758900
-421425353181 -84348181494
-217610744600 -164761707463
-220071985808 -392146422859
-264006597719 -345807708081
-180119727302 -159797221534
-58405338409 351238299308

493065740442 31910830513
-10022363748 -456071833515
-202283941215 -175238858071
62608738558 353755390128
66582514018 -40848302570
69854207138 1774777519498
-259050519381 417607103466
-181562028373 -321213403603
-32053609442 -14829382557
554949970013 -136178306217
136589432243 294753172184
-274523775365 237132508496
261206628018 57552924266
-357638549701 -189292546384
192900003393 -282479881628
357540967775 -47319708218
260593851388 58822042842
-104426023980 260691192042
122094813713 -132436361952
200144645468 228789078865
-74780184998 262043649142
-187606870085 -354427936322
-48054180601 411188137667
163101171430 232171491139
-12431539763 453379009439
-673525689911 203314308402
304794596794 293804903554
-176699760300 -2742310807
231433603279 159549542590
-30069970550 410609271001
204327619348 100165349347
494525753321 59725649186
82423271694 302861610595
146658034866 -271881806050
399557609543 -197568804592
-382877523312 -131709333573
389448612804 72282544518
16491769169 187471316616
241390125905 -63920351472
-115667049131 622270551
-175865615236 179832599195
345156559327 48222691795
-54474502927 365924038757
40315602641 618669564451
-188583948437 2381455284
219041399017 -3979180360
221665505936 -103310336310
-331176478257 -611769804405
-175474907999 -134666965840
290968222051 -621114641460
-173872486357 10628679732
-65634011177 -273288305157
-512072858581 29096942576
2176096266 112504181096
427923071062 3988656168
360272955486 -51517077098
132594513501 179440561627
77189346336 -272914521332
92386839801 -116060876173
348308208655 -142136572503
432352635106 388871021413
-184123095119 207842161002
-346058480647 -159765857383
201658663536 -322562910983
-365916619709 -204201161710
112524082790 94805873266
359437819423 135190003704
69337622962 219606542554
123405244427 78745778756
105422597744 -355628009293
26487144040 -363035443129
-194622442028 -57089642004
2234854528277 412625939473
319376138078 -317216957736
130403933126 -80753273554
-57952177754 -496958722391
-454397431696 153797627855
101844361281 -158632538662
-394542897684 -11160691494
-30764710172 21535212302
-265980708448 -343883041981
-159510377237 -94993548628
-329489135134 -11887558343
-138832201962 270830522020
-248038144767 226175720681
406567181616 -313185315341
188267698855 -161098088746
344372525814 445042428722
35955088334 332787414069
-367484429690 123325849381
361002093252 590928823083
168586634327 245086793209
-140589937014 170978432791
-133716400937 -367957238911
370318933888 -133066173305
-134589651725 -167272233751
-3210388507 -120906963610
-154157633054 -158308783290
592651424809 -153386284444
-68816710004 -151138911696
-55107095552 -126707973627
-51181111515 228544779090
105282039839 72855744196
341796717645 -453395510966
7768554600 -465019608302
-258599585547 270076099682
-171953264852 142650993600
304280135672 -341935892023
-134885622014 435861208752
190488019878 191378266652
104066365910 -235839710429
-514536035492 -39251952919
239270844362 351678075620
140502724047 140360630761
-284968876864 -263990444388
-526288076644 -158331340690
57490096875 954184196
194014368552 -102079469246
-68774859580 203039436468
25972083800 33193040152
331302173438 417830448353
-580987546554 -272292337276
-198429883518 596792537762
-352606111415 -164163139990
-281260843228 -78098118428
55038611761 108923538211
344649894294 64272210673
34295768185 -96948903548
344523652783 -157762162789
15714046522 374188674431
42627882553 270439623505
-95775062009 59012661355
-213847865714 -281408361975
-102719305917 212032709277
-297127931846 461491577676
13986624221 224415571684
271288685353 -94823304152
289049234609 -190908895782
502101353265 283748104502
-58397841084 226929092548
-122139404868 -221859782822
-16982038190 325941474254
218298479527 148468106441
340675650965 -254199234348
-76134084704 -27246630630
-28136414283 -146091626204
-454723161795 111695678476
266164919155 428331208274
189025804975 159912035669
-63629339839 9335515827
-66157899526 322895375504
-252295537552 -11884633326
145796480794 639256309581
14515558083 203433517135
107120690457 -231102880166
-26520275959 -435195741366
-411933832489 -71696870072
398367616916 175936942097
-237042675230 -132216520524
488890025440 -248633833986
-136456011786 -9550562358
-143526553946 -361391644712
363749489200 -216269467141
314885987986 -126831382507
9473826406 125255297438
-415811707095 435399854599
122363452532 575795533287
1214972434057 -358432544022
240331567736 37217320607
-6763971781 -194141184780
21600304782 46364955490
-79208678713 -58771391161
-375857307351 -90016965318
33722134191 -281487181940
232682587204 271334901028
76637490443 -314623491181
48382910015 -119237347380
-704628168601 59069746487
4141992509 111303822456
-310490693312 -41117964259
123283870280 154436692381
126507713305 311119484344
165039133427 -180270390787
-106446741243 -528862982783
212244281110 -124667625101
8340958771 123286346078
-290813381210 -406241093298
-286572036922 -224114471353
-431283889292 -54668449774
136346357466 -158886693182
-424478380573 395058284651
209725230501 -97495959653
-421979647626 238619216308
123210860488 262089030627
-287889448712 3671712808
85401986584 -73415285838
149634511928 272083265997
108557530177 47065465561
-116626357535 7806188558
-341803697290 -22562362784
433144771661 -534014264157
-62592822343 38637375335
381862192654 374415531872
262341413649 -311322603648
-376144939016 -300274324989
135039825008 -390792972472
123650945347 374261804687
266940522129 51810641883
-313076193495 -48966123163
84090384169 -297114368281
-230799695176 243075609795
-17136805805 -167135308916
74620154439 206354107385
-367746318337 -5710549185
-274711046352 204655093255
30926570455 -200650620765
570491669513 97065184164
-139692288086 -29495693344
126057868139 -568384230348
-227181604013 -129239380368
-317304505674 -290967972934
37396382874 297441690485
345368233541 278335293985
297156702998 -315094475902
295208714637 4043709396
69415388327 -180714040858
-367883843751 413900393947
160064164528 129291456728
60841142631 60343112620
-403361309075 -72664844104
-393849946787 383314176587
86932926628 -268001206305
-266594003952 -482291822702
-128420454249 -345872697874
-66311834596 277699299387
-174688186220 101218911163
473370340092 147017089288
259402452869 300654171046
-64425503780 4235829127
204993084291 -38443768827
223903777961 -112802648392
-278378210279 116342817120
-298848086926 -263485260668
-411436957272 99429875718
-180003907283 -226801144360
-28275709084 508717683092
-246677067043 492189366058
225836652739 -61366470536
131990412367 -149361798357
-355803031922 -172043023112
4680791745 242837043576
411116924585 199606459837
3274878516625 136141200712
-80054884120 409203802391
202464428255 -493551342728
460939312155 -287951776021
165667109614 -53376522010
-36137950919 -100888060643
263148681977 -249144548720
259374854188 363771077554
-116557712101 413689999385
41820648594 351223174815
-253098211169 147573837694
-462518234421 -95060453244
270953206868 203898874913
-109883217616 -289344252031
-109806726032 -119768473223
8025089208 28309442691
-118983010645 -17566141142
-363521319473 -168955307056
377348928524 -200417700506
111393127390 -435121109144
332945462186 20367301052
401569194437 51767633530
-92102263602 237520932394
-201657057800 -368894789451
530296268333 85681634051
-107897203869 -181043819963
-117536183351 252055885920
77317884103 112374597203
5933449248 255899938852
196216334878 -557280324896
192693222482 227249025765
-57936469496 -48943950191
-9408775047 523902933437
-312806046995 -190337788277
515996980041 182191992432
-37457085708 222865655654
-71437575469 -49468849577
102816393266 226735399665
127969452205 -330315023793
-302729193448 11378011513
-231136934762 475496146922
519771502040 42085186920
-108308524213 19775638582
-124925216105 -296921785973
183394194781 -39868308851
-303064231249 -14852917564
185221824894 -353707753252
248001757557 85694870325
104248289259 -45747706022
466609011909 208418350275
383477106573 -169894092916
461075462638 181791879837
-149619604296 -541141369179
3856048878 359291696150
-111760226301 408751059541
-130997753899 302737230164
337154389460 61431640791
-239683497619 378226527318
-94389928537 167746836822
149272158092 49459080512
8793336904 -6059186712
309541819794 -164651771348
89740459604 -104237194305
-296479115734 343863060620
106628939947 61876060314
-57869186160 -465475342122
139919420686 -205437510264
185788684016 26089664211
-264943192633 -93402731803
108568820557 -554476507218
-11262645423 369966193998
-73761742807 -172300188887
89583839109 -112326972313
82489586456 -58516833482
-139310208484 -83249066404
415143197045 79143372957
-49722350477 309104132118
-286549703566 179767435364
374029184783 -126784026464
-14191253823 -526753379856
180423656414 232736112129
-522198413058 323336617427
71793968642 23936622827
314627928500 -183082899552
166618157753 -121396048842
38479576727 -52272199304
191623084727 13134091450
185155723518 -256179731709
-57604592376 -152065233369
-231818074626 -330066854742
-113937894187 159744095832
-422111523308 -490386885840
30289556347 -4477019015
569184255311 -91158717416
-165188599375 -143678351183
-120465183455 -49500745122
359584828740 41470864167
-313231826240 -203541330896
-126783109344 326125086509
44720563180 -211813755538
568428191334 -7094875569
38891496925 -254056933866
120385553572 48234523546
154019247622 217157244348
23988172381 290907362203
-157620134691 -453882244981
-352832066888 373040430969
415835436561 -355947767789
104076396948 -323080210178
-269121475808 -180548463051
348172096596 62125029543
315424124237 103202273398
-172091169263 -110950658181
223788812405 -258015819931
-85960782245 -413517292545
133959299226 247268840718
83625567593 -128143109296
-101213039819 -10512460165
571303356787 64490851879
-11984503637 131432071202
-226938949945 247887628028
-84163005966 -558013299056
363817610747 -210593501778
-35844084538 146452733922
91242135071 -377693716834
262962873365 -285600470562
-156178077609 -218515991471
-1246483439 -305489113643
217110896110 -103540393957
-61775774759 7051265531
-17441247251 -261295280254
441944215337 68256732883
-203775718497 -92269441277
447556297672 -143706390403
220674782491 192909567613
91036778717 53451810301
-30351036971 -641128530450
-39083729045 -204377752627
-134900647014 -235943181749
227788293297 212079950304
165469715489 -31519378501
-23266027876 -48829888260
-2037542767180 -471355513257
-13825755875 -249149692686
122312495975 -264807553515
249142137788 -238078960757
-376614415668 182799522066
601656585078 -23852837949
325513491872 -10397475553
54426018696 -476898471189
156898359694 -108016446857
29788409908 267586514921
72173755260 -91198557026
-186852554446 719752603444
12671574476 135365994780
377935626203 -32691907656

74827697607 69849980848	-60191335687 -315765709770	98138173390 138646547922	-493602016399 5383114266
124801563530 -342792381173	-73860928940 134392362497	-99026916565 -260084158437	-114647000735 449832508501
237308788916 2424018537	-108729663753 534281867818	-43685601161 -11417923139	-94127326458 358665597605
-238685233062 -250906936403	169034460596 90284765027	413579011022 -78505236824	35486633010 361985990027
227519463423 -91203016528	-242160379387 -318213983067	-498786889247 -253428391131	82742980794 56827235870
-25529049727 -207674540128	19352919735 -485660467862	5133873533 342260795731	-478924789955 183487371260
135969880002 -189154850931	-268710367757 -28373330079	-98573266920 -62154650218	352054395888 -204576292500
194855592091 203806664418	205606231151 -340543986189	31579411558 14599142541	-237129194931 -212973777943
-711704131039 -241642418747	289799590479 4582159144	106939962845 -60099802167	-387923348343 390980434138
611753590 -236547657952	-625835193199 107552431261	350975173018 -477682128603	-62491693131 -25457736221
-258889853403 160596465383	314432073350 21152468339	154679828775 -411703786294	-456364085772 -40655782403
202749439351 586363358536	-110829486942 16438401512	-300151136975 -322281922990	271058056574 537930142803
-59497214006 158851412363	-177281273397 282031681410	-129450292388 -133715903080	-192581763030 -73764797809
-189277762815 -289759004185	-123449217433 -694162056961	-219676245279 -241777431882	80582671826 -88253673859
-97407772838 5477147532	-158074344581 -171116637851	-15210423151 248008654792	161700796704 72514516079
-51894814025 -286161837537	263210417591 -117410591058	-278376801397 136896219931	259727102111 363562210076
305239032152 -152790094567	325277557355 241296746440	-94349547648 -270012117890	-13260273069 14497387571
10982683156 138365103574	-79063372695 -59420519915	648109036497 11069855742	40363706799 39654702507
-247732447901 54818278408	-202699734637 -160541237478	-410282996846 -193801451524	174585798351 141259317138
-259517423624 206084570835	191944268046 -85751307028	24578113683 -326266975258	-434005050659 -132020752643
-430587798829 -18545490144	-266833022836 82925497392	39158875794 385258869271	84848124354 267293164197
323046118409 -226810169580	-103652535023 465480307856	-435919161630 -81277222844	170562373434 37522450106
-458801366365 103729293507	-18172013901 262099527457	-163990254521 -575089496864	113323440115 424957755743
-212501377721 -235964878424	29619506795 28556225971	-210117999941 -119331828720	-124716029030 -421791071091
118128604213 -485775558336	84764076566 122637864773	-403632139827 53567166224	346202332790 232630996722
-354906523454 -151313856890	218578527879 -198771986368	-279336496671 179734331358	164200695768 -224220896208
-114332722505 310562365820	377630263819 183276006473	-338657682682 290817651927	174129386542 -445256101078
-86060904870 -406192035809	43176175986 508707173772	752281974754 -135772786193	137191472893 -263732511568
-432845072289 112855678301	-224772638030 -219732230929	18929997439 403624300962	108903666360 208820861072
145703103688 33770875815	479055747526 -8814349119	-488584698240 129396661314	469313754840 -173796165521
-312072939588 97422207848	32630681008 257090075195	-208492126741 5533674123	-75116248976 -219295194927
-262915566086 -86596705549	-26064003183 207276847654	-273094045117 -63539153954	533139446873 -188657873496
-111471707700 -465093146002	-303122214166 -267904861899	-83891944945 -74208640329	228593411483 -438197670550
-114711893809 -321965732129	61370073026 -106345846501	109030343910 407178304832	-418194974746 -837467093939
-261160333142 -114185170395	-399977660208 502837591315	73778903624 -82423070135	130027915118 14491838508
-403464009993 -69143941032	-89429950894 -231019229973	-23082595608 -425767207896	-583255183365 197402747700
43513842353 221278339012	326633371741 -132078310703	4415241301 -415971210610	33666431270 127989611821
-295449277538 285945499845	384203795420 87488134710	294065781059 -402446925370	32386333243 -53821378951
86019691827 -377679907680	-110711832052 71825135541	388011322523 479897298	-27171727158 390300924750
29796805996 58506652950	201709274758 46529258597	-42186058270 208232152742	170726421034 -301239444234
248082677222 -305131363451	-33993611694 -185663029695	-13143056913 -63560007632	-106509395812 -42729379405
-293153020940 -146560092619	152372622227 -145106593432	343638736026 180901978861	-300168018812 -212025646452
98700914761 -23292626648	-128330448360 -100879238212	2365634688258 -98461748749	245379773422 -266854987486
-330328721756 379936767445	-155360866061 775475473797	-150874846179 -275643486681	-87763864116 -375198794161
-80402777233 503943052895	247338742897 -192084109935	299587050381 128833295707	-492653771538 -355475062286
-373603441186 -157692625645	754159185980 200632494191	50592308950 140157740977	-65599028767 -239772865059
66225462639 72251068644	-47974863348 295914323588	215974567057 -369651305653	-40086482510 189794810375
195737670064 11771911194	291810329301 254610726828	-57683521310 310633584596	58036369586 -498106262403
-343240356274 215179464197	-129543026754 60824761559	180871701763 -144184558081	-99855791256 131295684988
-70005184325 162761469629	234800051904 93571992705	257057116260 166612400581	-444997327867 -49043128364
302747797320 52815489516	-303743216511 196193130230	11166175692 304547480235	124974460703 -41522886988
-249253390437 -353315693073	10777456813 201909166257	-310826462962 163253855997	-291100163639 -105886427485
-121712270553 373912181904	20040752439 65989585861	453316362728 -77521603415	155798949317 109180519179
-344233445787 -400563056364	221452037805 -16690765182	-204630284205 -190639498987	-15306113808 87440514620
379346221132 -197014208102	235540026075 131663927188	171154663967 -102209864064	-305857264642 -222087367302
229667018012 99752916187	-287136578016 -107675010120	590649378058 95820287433	497490174432 -407608353212
314043560979 605254329613	364819862323 -116795176682	-309794538865 224348975567	38844195047 -140361158916
62503383924 -252702129009	97682062464 -161536053118	-211709522174 -265669687875	-102525957816 -218574858388
476158437878 -261250616446	165211531318 276444531759	-72025762936 -215554253482	-92914656156 137035827569
131916661395 131377543223	-57195342900 -146757544200	9704164803 -269551288461	351250110467 572686510637
-60897893500 143349912687	292100041127 100900456886	116556024976 -596575589957	-204191374187 -28250899411
71667908331 475016595817	87959655171 -106232831611	183793339194 46603301186	370137445420 -263160954910
-44064290291 -140488175875	157485669706 -15530361290	-145088001371 -443443554214	133723075329 91245514739
217420309831 -78733245797	668942510575 -150377445554	-204879312080 115966238627	103221469958 -74668640541
-546292456602 -24278405309	-64858345054 -411462553172	191922450069 102071414859	27560110149 -336473258253
-106300856670 -90825939414	-150472894461 -41373367523	267647719509 -184609709822	-198471551845 571564098596
-329147443387 208995512495	191053796282 364221109813	171548828986 17622208722	-299862048834 382978757478
199960904987 241937781690	-105525345227 696495990079	389416477884 273466321564	-86062314136 -163132060540
141946085046 99955144833	-191559961061 -213483413221	-90188775542 521070017689	-31128203381 123124445645
311690088506 -223458448246	-170108492137 35984107525	-185041877857 -1796000593	-174077011547 -312858611785
141147472263 -202964420383	35518614370 -179508261177	5364390163 208387784928	-566614294615 -214334680703
292776685631 1603859969	286028553644 -220280307062	669729206685 81061463007	-123308683122 224513649141
503602134225 -159058824181	531322697560 342392651941	221415609013 84789107735	-31248722622 259234145565
-53483278686 -29139588200	-370009246702 -269029395305	-89828373570 -63625885708	-100175879630 102900609489
-64143678154 -280150167162	-49548376395 57398678940	-554821685130 64960219609	-268892795616 -279984909167
-285572900630 386479236590	-55270905663 344541789916	55797363869 -54228043471	581699414763 43301717082
183224783174 482714176646	-302170769234 177817535083	7646979103 405899419304	-213361544449 73965804068
85616925679 189599227046	-23969456424 145313120124	-189083493566 -47062117870	26460309144 193606751203
48205914319 237850444232	-303398219887 -314842054239	426930354 232635061230	3179833039 169460874828
319660987026 -114716579666	431920838347 -536612326826	-51313390025 -574303974328	-94146020148 160056134865
-314567976645 167623118861	98315526872 229979678238	-94602398365 136528906714	-104498254240 226839823531
86593275962 338713058525	-203552485370 214151045191	274927465896 -247912854960	-214112145864 -66389086966
188091885793 486993955312	70611998820 -149015234628	-161757196117 26555408404	61443849967 122827051215
232730027589 81878225441	175647572965 63750403873	61291720739 45365506152	-258032698036 243282899548
-364079446923 -99423510728	132843400171 341004522422	10778513186 384013405818	69841448600 243587947760
313343082260 -103578368949	268909335184 -2606088310502	-100835504968 -228455187161	110387454528 180433293592
-219135548279 288953158301	-145650477525 302544047810	-158466893840 124181221054	-72863504003 -356815296429
-15481349698 61502812359	190162274940 -70670541714	467330325573 -3506294166	-2070825935 -701880102641
-83522551942 50330694600	102826208618 -250406437315	-413928923381 -595554554630	-249340288775 113794634460
-634899056516 -163336973694	295171668025 331933656030	-141271308932 60884466588	-276750852310 181123952422
-38859590078 133955797770	322643760728 -603379368051	189302784016 -141913486831	-258047782710 105881360859
563185941161 -2633518623	413846233572 144469626082	-51675625466 -237098501101	-390734546892 96096502655
-3169754219 16763481666	-86968452591 611972198	375050284303 -254792014313	